



آیا به یک به یک از این تهرانی‌ها می‌توانید از میدان آزادی تا برج آزادی پستی برسانید؟ - تصویب‌های زیر، عکس‌هایی از میدان آزادی تا برج آزادی پستی برسانید؟ -



آیا می‌توانید تفاوت این دو تصویر را در پستی‌ها پیدا کنید؟ - در تصویب‌های زیر دو عکس از یک کودک را می‌بینید. تفاوت این دو تصویر را در پستی‌ها پیدا کنید؟ -



آیا می‌توانید تفاوت این دو گل را در پستی‌ها پیدا کنید؟ - در تصویب‌های زیر دو گل را می‌بینید. آیا می‌توانید تفاوت این دو گل را در پستی‌ها پیدا کنید؟ -

درس پنجم: شکل‌های متشابه



انقلاب و آزادی را پیدا کنید.

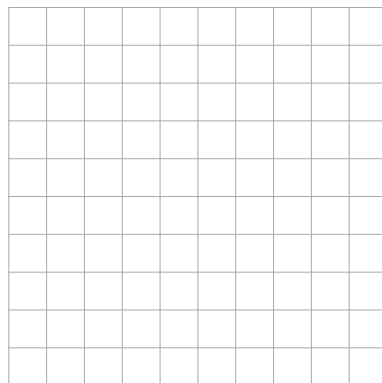
یعنی هر یک ساتی متر روی نقشه با ۱۰۰,۰۰۰ ساتی متر واقعی و واقع مقدار مقیاس نقشه ۱ به ۱۰۰,۰۰۰ است؛ در تصویر زیر، نقشه قسمتی از شهر تهران را می بینید. مقیاس نقشه ۱ به ۱۰۰,۰۰۰ است؛

ضلع هایش ۲ برابر شکل اول باشد.

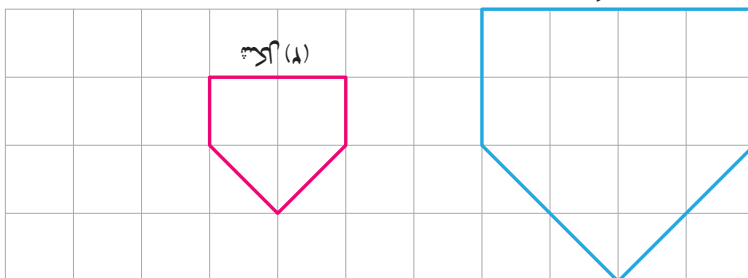
چند ضلعی دیگری مانند آن بکشید؛ به طوری که اندازه و در صفحه شطرنجی مقابل یک چند ضلعی رسم کنید

شکل (۲) است؟

اندازه ضلع های (۱) چند برابر اندازه ضلع های (۲) باشد؟
چه رابطه ای بین زاویه های متناظر دو ضلع وجود دارد؟
چه رابطه ای بین ضلع های متناظر دو ضلع وجود دارد؟
اندازه ضلع ها و زاویه های هر دو شکل را بنویسید :

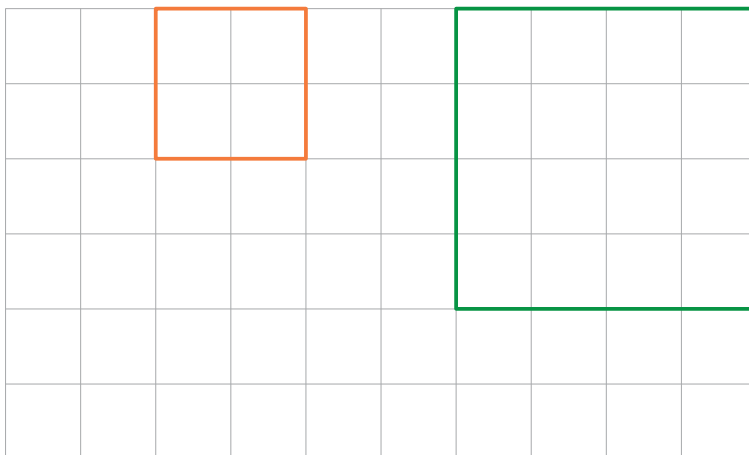


شکل (۱)



شکل (۲)

۱- مربع های صفحه شطرنجی زیر به ضلع یک ساتی متر است :



آیا می‌توان گفت هر دو مربع دلخواه با هم مشابه‌اند؟ چرا؟
 ضلع‌ها و زاویه‌های دو شکل وجود دارد؟
 ۱- آیا دو مربع زیر مشابه‌اند؟ اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های هر کدام را بنویسید. چه رابطه‌ای بین

مسئله در کلاس

همه مشابه‌اند.
 بزرگ شده، یا بدون تغییر باشد) و اندازه زاویه‌ها تغییر نکند. آن دو چند ضلعی با
 هرگاه در دو چندضلعی همه ضلع‌ها به یک نسبت تغییر کرده باشد (کوچک یا



۳- شکل زیر را با دستگاه کپی ۵۰٪ را نشان می‌داد. عدد روی دستگاه کپی کپی شد. مقدار را با دستگاه کپی کپی کنید.
 تصویر خروجی را شما رسم کنید.

اندازهٔ ضلع‌های مثلث‌ها، از کوچک به بزرگ نوشته شده است) مقدار x را پیدا کنید.

۶- مثلث ABC به ضلع‌های 4 و 5 و 8 با مثلث DEF به ضلع $1-x$ و 10 و $17+x$ به هم مشابه‌اند

۵- آیا هر دو مثلث متساوی‌الاضلاع هستند؟ چرا؟

۴- آیا هر دو مثلث متساوی‌الاضلاع هستند؟ چرا؟

این دو نقطه در اندازهٔ واقعی چقدر است؟

۳- در یک نقشه، مقیاس $1:200$ است. فاصلهٔ دو نقطه روی نقشه $3/5$ سانتی‌متر است. فاصلهٔ

۲- آیا هر دو لوزی متساوی‌اند؟ چرا؟

در صورت مشابه بودن نسبت چند است؟

۱- آیا هر دو شکل هم‌نهیست یا هم، مشابه نیز هستند؟

تمرین

پیدا کنید.

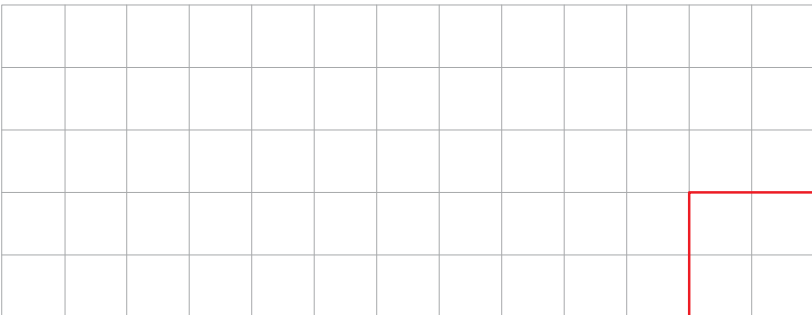
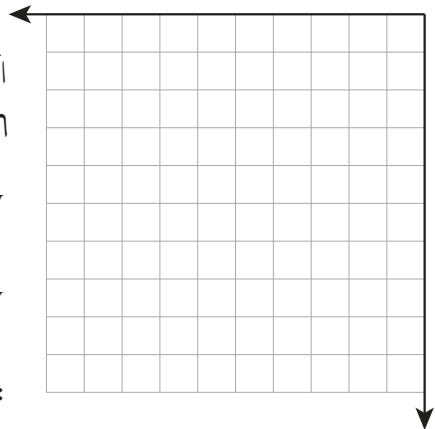
را بررسی کنید، در صورت مشابه بودن، نسبت مشابه را

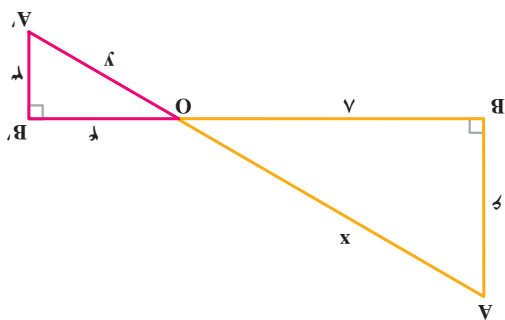
طول ضلع‌های دو مثلث را بنویسید و مشابه آنها

$$\text{مثلث } A'B'C' \quad A' = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad B' = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad C' = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

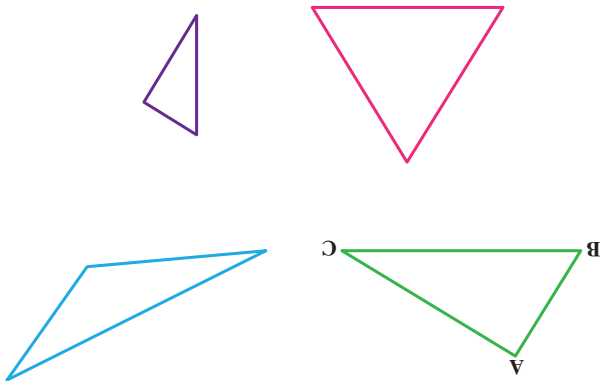
$$\text{مثلث } ABC \quad A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

۲- در صفحهٔ مختصات، نقاط زیر را پیدا کنید :





۸- در شکل زیر
 الف) مقادیر x و y را بیابید (به کمک قضیه فیثاغورس)
 ب) آیا دو مثلث ABO و $A'B'O$ مشابه اند؟ چرا؟



۷- کدام مثلث با مثلث ABC مشابه است؟

نمائش داد. هرگونه حجابی به آب نیاز دارد. قدر این نعمت الهی را بدانیم.
 $\frac{3}{4} \times 10^{19}$ مولکول است که می‌توان آن را به صورت $\frac{3}{4} \times 10^{19}$ یک قطره آب شامل ۳۳ میلیارد میلیارد مولکول یا به عبارت دیگر



(سوره انشأ، آیه ۳۰)

هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آورده‌ام

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ



پیشه و توان

